

IDENTIFICAÇÃO	
Cursos:	Engenharia de Software / Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Séries:	ESOFT2S / ADSIS2S
Ano:	2026
Prazo 1ª entrega (Documento Escrito):	
Prazo 2ª entrega (Vídeo):	

INSTRUÇÕES GERAIS

- Este arquivo contém a AEP dos cursos de Engenharia de Software / Análise e Desenvolvimento de Sistemas, referente ao 2º semestre de 2026.
- A entrega da AEP fora do prazo resultará em redução na nota, em comparação com os colegas de equipe que entregaram no prazo.
- A não entrega da AEP por um aluno, mesmo que os demais integrantes tenham enviado, resultará em nota zero para o aluno ausente.
- A temática central da AEP é única para todos os semestres, porém, cada semestre possui demandas específicas que devem ser entregues conforme as instruções.
- O número máximo de integrantes por grupo é de 3 alunos, sendo o mínimo de 2.
- Este documento tem por objetivo apresentar as etapas e respectivas demandas da atividade.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Prezado(a) estudante, os ambientes educacionais não é apenas um espaço destinado ao ensino de conteúdos curriculares. Ela também constitui um ambiente de convivência, formação cidadã e construção de hábitos que podem influenciar a qualidade de vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nesse contexto, o Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

O PSE é desenvolvido por meio da articulação entre as áreas da Saúde e da Educação. Isso significa que escolas, equipes pedagógicas, profissionais da Atenção Primária à Saúde, gestores e comunidade devem atuar de forma conjunta, compartilhando responsabilidades no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações. De acordo com o Ministério da Saúde, a articulação entre a escola e a Atenção Primária é a base do programa, pois permite aproximar políticas públicas e necessidades reais presentes no território em que os estudantes vivem (BRASIL, 2025a).

As atividades do PSE abrangem diferentes dimensões da vida escolar. Entre elas estão a promoção da atividade física, a alimentação saudável, a saúde ambiental, a cultura de paz, a prevenção das violências e dos acidentes, a verificação da situação vacinal, a saúde bucal, auditiva e ocular, a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, a saúde sexual e reprodutiva e a promoção da saúde mental. Essas ações precisam respeitar a diversidade sociocultural, a autonomia da escola e as necessidades específicas de cada comunidade (BRASIL, 2025b).

Embora a proposta do programa seja intersetorial, sua execução pode enfrentar dificuldades de comunicação, planejamento e acompanhamento. Sousa, Esperidião e Medina (2017) identificaram que a aproximação entre Saúde e Educação fortaleceu a implementação do PSE, mas também observaram fragilidades na participação equilibrada dos setores e a permanência de ações pontuais, frequentemente concentradas em palestras. Esse cenário evidencia a importância de organizar informações, registrar o que foi planejado e avaliar o alcance das atividades realizadas.

A tecnologia pode contribuir para essa organização, desde que seja utilizada com responsabilidade e dentro de um escopo compatível com as necessidades dos usuários. Uma aplicação simples pode auxiliar no cadastro de ações, na consulta de atividades programadas, no controle de seu andamento e na geração de informações gerais sobre participação. Entretanto, o sistema não deve substituir profissionais da saúde, produzir diagnósticos ou armazenar dados clínicos individuais. Para este projeto acadêmico, serão utilizados apenas dados fictícios e informações coletivas, preservando a privacidade dos estudantes.

Diante dessa realidade, a presente AEP propõe que você e sua equipe desenvolvam uma solução computacional introdutória para apoiar o planejamento e o acompanhamento de ações do Programa Saúde na Escola. O trabalho integrará produção textual, requisitos, fluxogramas, pseudocódigos e implementação em linguagem C. O desafio é compreender o problema social e transformá-lo em uma solução viável e coerente.

DESAFIO

Título da proposta: PSE em Ação — Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

Imagine que uma equipe intersetorial de um município acompanha diversas escolas participantes do Programa Saúde na Escola. Atualmente, o planejamento das atividades é realizado em anotações, formulários e planilhas separadas. Como consequência, a equipe encontra dificuldades para localizar ações programadas, verificar quais já foram concluídas, identificar cancelamentos e consolidar a quantidade de participantes atendidos em cada escola.

Para organizar essas informações, a equipe fictícia IntegraPSE contratou estudantes do segundo semestre dos cursos de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A missão do grupo será planejar e desenvolver, em linguagem C, uma aplicação simples executada em terminal, capaz de registrar e acompanhar ações coletivas do PSE. A solução deverá ser adequada ao nível introdutório do curso, utilizando os conteúdos estudados durante o semestre.

Cada grupo poderá escolher uma ou mais temáticas do PSE para contextualizar a demonstração do sistema, como alimentação saudável, atividade física, saúde mental, cultura de paz, vacinação, saúde bucal ou prevenção das violências. Entretanto, o programa deverá manter uma estrutura geral que permita cadastrar diferentes tipos de ações, sem ficar limitado a uma única temática.

Questão norteadora

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

Escopo mínimo obrigatório do sistema

1. Cadastrar uma ação do PSE, informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.
2. Listar todas as ações cadastradas, apresentando as informações de maneira organizada e compreensível.
3. Pesquisar ações por código, escola ou tema, permitindo que o usuário localize rapidamente um registro.
4. Atualizar a situação da ação para planejada, realizada ou cancelada e, quando realizada, registrar a quantidade efetiva de participantes.
5. Gerar um resumo geral com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto.
6. Validar entradas importantes, evitando códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

Requisitos técnicos mínimos

- Menu principal controlado por estrutura de repetição, permitindo executar várias operações até que o usuário escolha encerrar.
- Uso de estruturas condicionais, laços de repetição, vetores, funções.
- Separação da solução em funções com responsabilidades claras, evitando concentrar toda a lógica na função main.
- Apresentação de mensagens claras para confirmar operações e informar erros de entrada.
- Armazenamento em memória durante a execução. O uso de arquivo é opcional e poderá ser considerado como melhoria adicional, caso o conteúdo tenha sido trabalhado em aula.

Limites e cuidados obrigatórios

- O sistema utilizará somente dados fictícios e informações coletivas sobre as ações.
- Não deverão ser cadastrados nome, diagnóstico, prontuário, condição clínica ou qualquer dado sensível individual de estudantes.
- O programa não realizará diagnóstico, triagem médica, prescrição ou recomendação de tratamento.
- Banco de dados, interface gráfica, aplicação web e bibliotecas avançadas não serão exigidos.

Reflexão social esperada

Durante o desenvolvimento, o grupo deverá refletir sobre quem utilizará a solução, quais dificuldades poderão surgir no uso, como as informações podem apoiar o planejamento e quais limites éticos precisam ser respeitados. A qualidade do projeto será avaliada tanto pelo funcionamento do código quanto pela coerência entre o problema, os requisitos, os algoritmos e a solução apresentada.

1ª ENTREGA — DOCUMENTO ESCRITO

Nesta etapa, o grupo deverá compreender o problema, delimitar a proposta e planejar a solução antes da implementação completa.

PRODUÇÃO TEXTUAL — METEP

O documento acadêmico deverá conter:

- Contextualização sobre o Programa Saúde na Escola, com no mínimo cinco parágrafos e citações de fontes reais.
- Definição do problema de pesquisa ou questão norteadora.
- Um objetivo geral e, no mínimo, três objetivos específicos.
- Justificativa acadêmica e social para o desenvolvimento da solução.
- Referências formatadas de acordo com as orientações acadêmicas adotadas pela instituição.

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

- Fluxograma geral do sistema, representando o menu e as principais opções disponíveis.
- Fluxograma detalhado de uma operação escolhida pelo grupo: cadastro, pesquisa, atualização de situação ou geração de resumo.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

- Identificação dos usuários envolvidos e delimitação do escopo do sistema.
- Descrição de, no mínimo, cinco requisitos funcionais e três requisitos não funcionais.
- Definição do processo de desenvolvimento adotado, recomendando-se uma abordagem incremental com entregas semanais.
- Planejamento das sprints semanais, contemplando levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final.

Entregáveis da 1ª etapa

- Arquivo em Word ou PDF contendo a produção textual, os requisitos, os fluxogramas, os pseudocódigos e o planejamento das sprints.
- Link de um repositório no GitHub organizado com README, identificação dos integrantes e pasta destinada à documentação.
- Não será obrigatória a entrega do sistema completo nesta etapa; o foco será a análise e o planejamento coerente da solução.

2ª ENTREGA — IMPLEMENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Nesta etapa, o planejamento deverá ser transformado em uma aplicação funcional, documentada e demonstrada pelo grupo.

LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO — LINGUAGEM C

- Código-fonte completo no GitHub, compilando e executando sem erros no ambiente definido pelo professor.
- Implementação do menu e das seis funcionalidades mínimas descritas no desafio.
- Validação das entradas e tratamento de situações como registro inexistente, código duplicado e limite de armazenamento atingido.
- Código organizado, com nomes significativos e comentários apenas quando necessários.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

- Diagrama de casos de uso representando o usuário e as funcionalidades implementadas.
- Descrição dos casos de uso principais: objetivo, ator, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e pós-condições.
- Atualização dos requisitos quando houver mudanças justificadas durante a implementação.

PRODUÇÃO TEXTUAL — METEP

- Manual do usuário com objetivo, instruções de compilação e execução, opções do menu e exemplos de uso.
- Capturas de tela que demonstrem as principais operações do programa.
- Considerações finais sobre resultados, limitações, aprendizados e possibilidades de melhoria.

Apresentação em vídeo

- Vídeo com duração máxima de 7 minutos, com participação dos integrantes do grupo.
- Apresentação do problema, demonstração do sistema, explicação do código e síntese dos resultados.
- O vídeo deverá mostrar o programa em execução e relacionar requisitos, fluxogramas, algoritmos e funcionalidades.

Entregáveis da 2ª etapa

- Link do GitHub atualizado com código-fonte, README e instruções de execução.
- Documento final em Word ou PDF com artefatos revisados, casos de uso, testes, manual e considerações finais, acompanhado do link do vídeo com acesso liberado para avaliação.

CRITÉRIO AVALIATIVO — ETAPA 1

Critério	Descrição	Pontuação
1. Produção textual e fundamentação	Apresenta contextualização com no mínimo cinco parágrafos, problema, objetivos, justificativa, citações coerentes e referências reais relacionadas ao PSE.	0,2
2. Coerência social e delimitação	A proposta demonstra compreensão do PSE, define público, necessidade e limites éticos, mantendo o sistema compatível com o nível do segundo semestre.	0,2
3. Fluxogramas e pseudocódigos	Os algoritmos representam corretamente as entradas, decisões, repetições e saídas das funcionalidades previstas, com símbolos e sequência lógica adequados.	0,2
4. Requisitos e planejamento	Apresenta pelo menos cinco requisitos funcionais, três não funcionais, escopo delimitado, riscos e sprints semanais coerentes com o desenvolvimento.	0,2
5. Organização dos entregáveis	Documento bem estruturado, linguagem acadêmica adequada e repositório GitHub organizado com README e documentação da primeira etapa.	0,2

CRITÉRIO AVALIATIVO — ETAPA 2

Critério	Descrição	Pontuação
1. Funcionamento da aplicação em C	O sistema compila, executa e atende ao fluxo mínimo: cadastrar, listar, pesquisar, atualizar situação, registrar participantes e gerar resumo.	0,2
2. Lógica, modularização e validações	Utiliza adequadamente struct, vetores, funções, condicionais e repetições, com responsabilidades claras e tratamento de entradas inválidas.	0,2
3. Artefatos de Engenharia de Software	Apresenta diagrama e descrições de casos de uso coerentes com o sistema, requisitos atualizados e registro dos testes realizados.	0,2
4. Manual e análise final	Manual permite compreender, compilar e utilizar o programa, apresenta capturas de tela e discute resultados, limitações e melhorias.	0,2
5. GitHub e apresentação em vídeo	Repositório final organizado e vídeo de até 7 minutos demonstrando o sistema, explicando decisões e relacionando planejamento e implementação.	0,2

REFERÊNCIAS UTILIZADAS NA CONTEXTUALIZAÇÃO

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.